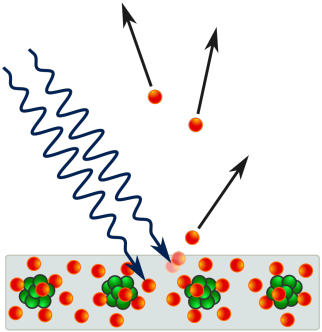
Fenomeni quantistici

5F Liceo Scientifico

Primavera 2024

Effetto fotoelettrico (1)

Se della radiazione EM incide su una superficie mettalica, vengono emessi elettroni.



Effetto fotoelettrico (2)

Lavoro di estrazione L_e

Energia da trasferire a un singolo elettrone perché sfugga all'attrazione elettrostatica del nucleo.

Effetto fotoelettrico (2)

Lavoro di estrazione L_e

Energia da trasferire a un singolo elettrone perché sfugga all'attrazione elettrostatica del nucleo.

Energia cinetica massima K_{max}

Massimo valore rilevato dell'energia cinetica degli elettroni estratti dalla superficie.

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;
- l'energia cinetica K_{max} dovrebbe crescere al crescere dell'intensità della radiazione;

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;
- l'energia cinetica K_{max} dovrebbe crescere al crescere dell'intensità della radiazione;
- l'emissione e l'energia degli elettroni non dovrebbe dipendere dalla frequenza della radiazione.

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

- Esiste una frequenza f_0 della radiazione, al di sotto della quale non si osserva emissione di elettroni.

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

- Esiste una frequenza f_0 della radiazione, al di sotto della quale non si osserva emissione di elettroni.
- L'energia cinetica K_{max} degli elettroni emessi dipende solo dalla frequenza f della radiazione EM e non dalla sua intensità.

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

- La radiazione scambia energia con gli elettroni solo sotto forma di *pacchetti indivisibili* chiamati fotoni (ovvero i quanti della radiazione EM)

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

- La radiazione scambia energia con gli elettroni solo sotto forma di *pacchetti indivisibili* chiamati fotoni (ovvero i quanti della radiazione EM)
- Un solo fotone per volta interagisce singolarmente con un elettrone

Effetto fotoelettrico (6)

L'energia di un fotone è proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica:

$$E = h \cdot f$$

Effetto fotoelettrico (6)

L'energia di un fotone è proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica:

$$E = h \cdot f$$

- La costante di proporzionalità h è la famosa costante di Planck, il cui valore esatto è

$$h = 6{,}626\,070\,15 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

- Nell'interazione con un singolo fotone, un elettrone viene emesso solo se

$$E \geq L_e \Rightarrow h \cdot f \geq L_e \Rightarrow f \geq \overbrace{L_e/h}^{f_0}$$

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

- Nell'interazione con un singolo fotone, un elettrone viene emesso solo se

$$E \geq L_e \Rightarrow h \cdot f \geq L_e \Rightarrow f \geq \overbrace{L_e/h}^{f_0}$$

- La massima energia cinetica di un elettrone emesso è

$$K_{\text{max}} = E - L_e = h \cdot (f - f_0)$$

Effetto fotoelettrico (8)

Effetto fotoelettrico (8)

- L'energia trasferita dalla radiazione è proporzionale al numero N di fotoni trasmessi:

$$E_{\text{tot}} = N \cdot h\, f$$

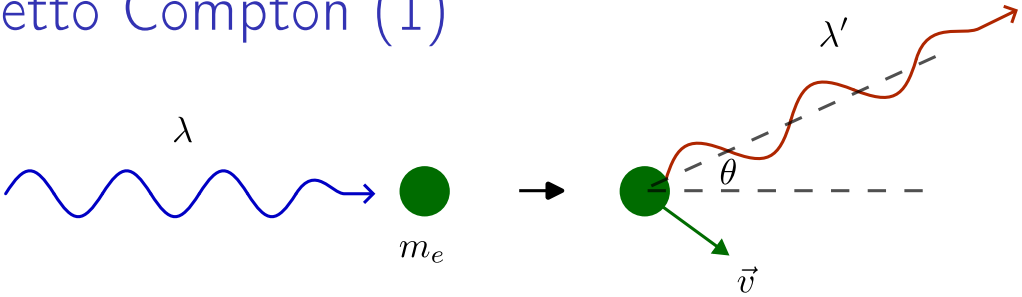
Effetto fotoelettrico (8)

- L'energia trasferita dalla radiazione è proporzionale al numero N di fotoni trasmessi:

$$E_{\text{tot}} = N \cdot h f$$

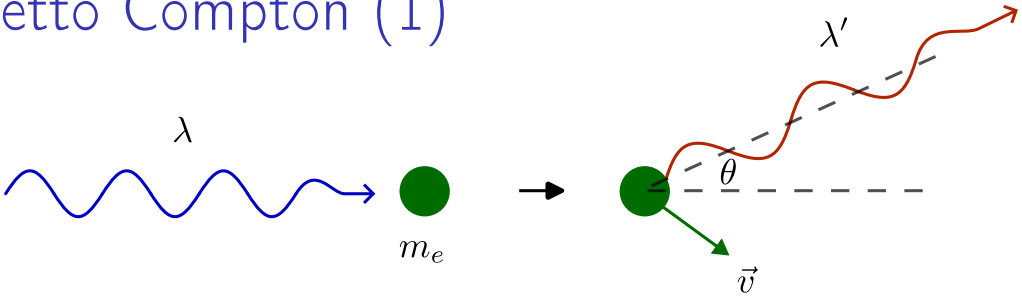
- L'interazione della radiazione con corpi macroscopici coinvolge un grandissimo numero di fotoni, per questo la quantizzazione dell'energia non è osservabile

Effetto Compton (1)



La direzione di propagazione di una radiazione EM viene deviata (*diffusa*) in seguito all'interazione con elettroni.

Effetto Compton (1)



La direzione di propagazione di una radiazione EM viene deviata (*diffusa*) in seguito all'interazione con elettroni.

Effetto Compton $\Rightarrow$ Si osserva che $\lambda' > \lambda$

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione
- $\vec{v}$: velocità dell'elettrone dopo l'interazione

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione
- $\vec{v}$: velocità dell'elettrone dopo l'interazione
- λ': lunghezza d'onda della radiazione diffusa

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva
- La quantità di moto relativistica si conserva

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva
- La quantità di moto relativistica si conserva
- Energia e quantità di moto di un fotone sono legate dalla relazione $E = c \cdot p \;\Rightarrow\; p = h/\lambda$

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

- La lunghezza d'onda λ aumenta di una quantità che dipende solo dall'angolo di diffusione θ

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

- La lunghezza d'onda λ aumenta di una quantità che dipende solo dall'angolo di diffusione θ
- L'energia persa dal fotone incidente si trasforma in energia cinetica (relativistica) dell'elettrone

Radiazione termica

Radiazione termica

Qualsiasi corpo macroscopico a una certa temperatura T emette radiazione elettromagnetica.

Radiazione termica

Qualsiasi corpo macroscopico a una certa temperatura T emette radiazione elettromagnetica.

- Infatti la temperatura è legata al moto di vibrazione (agitazione termica) dei portatori di carica

Radiazione termica

Qualsiasi corpo macroscopico a una certa temperatura T emette radiazione elettromagnetica.

- Infatti la temperatura è legata al moto di vibrazione (agitazione termica) dei portatori di carica
- A ogni lunghezza d'onda dello spettro EM corrisponde una certa intensità della radiazione emessa

Radiazione emessa e riflessa

Radiazione emessa e riflessa

Oltre a emettere radiazione, i corpi riflettono la radiazione proveniente dall'ambiente esterno.

Radiazione emessa e riflessa

Oltre a emettere radiazione, i corpi riflettono la radiazione proveniente dall'ambiente esterno.

- La radiazione riflessa dipende dalle caratteristiche del corpo (materiale, composizione chimica, ecc.)

Radiazione emessa e riflessa

Oltre a emettere radiazione, i corpi riflettono la radiazione proveniente dall'ambiente esterno.

- La radiazione riflessa dipende dalle caratteristiche del corpo (materiale, composizione chimica, ecc.)
- *Legge di Kirchhoff*
  La radiazione emessa dipende solo dalla temperatura

Radiazione emessa e riflessa

Oltre a emettere radiazione, i corpi riflettono la radiazione proveniente dall'ambiente esterno.

- La radiazione riflessa dipende dalle caratteristiche del corpo (materiale, composizione chimica, ecc.)
- *Legge di Kirchhoff*
  La radiazione emessa dipende solo dalla temperatura
- La radiazione risultante è quella emessa + riflessa

Corpo nero

Corpo nero

Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente la radiazione proveniente dall'esterno, quindi non la riflette.

Corpo nero

Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente la radiazione proveniente dall'esterno, quindi non la riflette.

- La radiazione proveniente da un corpo nero è solo quella termica dovuta alla sua temperatura

Corpo nero

Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente la radiazione proveniente dall'esterno, quindi non la riflette.

- La radiazione proveniente da un corpo nero è solo quella termica dovuta alla sua temperatura
- Un corpo nero è un oggetto *ideale*

Corpo nero

Un corpo nero è un corpo che assorbe completamente la radiazione proveniente dall'esterno, quindi non la riflette.

- La radiazione proveniente da un corpo nero è solo quella termica dovuta alla sua temperatura
- Un corpo nero è un oggetto *ideale*
- Le stelle possono essere considerate corpi neri con buona approssimazione

Spettro del corpo nero [Link]

Spettro del corpo nero [Link]

La distribuzione spettrale $\mathcal{I}(\lambda)$ del corpo nero fornisce, per ogni temperatura T, l'intensità della radiazione emessa in funzione della lunghezza d'onda λ.

Spettro del corpo nero [Link]

La distribuzione spettrale $\mathcal{I}(\lambda)$ del corpo nero fornisce, per ogni temperatura T, l'intensità della radiazione emessa in funzione della lunghezza d'onda λ.

- La curva dipende dalla temperatura, ma ha sempre un unico punto di massimo assoluto λ_{max}

Spettro del corpo nero [Link]

La distribuzione spettrale $\mathcal{I}(\lambda)$ del corpo nero fornisce, per ogni temperatura T, l'intensità della radiazione emessa in funzione della lunghezza d'onda λ.

- La curva dipende dalla temperatura, ma ha sempre un unico punto di massimo assoluto λ_{max}
- λ_{max} decresce al crescere della temperatura ($\Rightarrow$)

Legge dello spostamento di Wien

Legge dello spostamento di Wien

Nel 1893 il fisico tedesco Wilhelm Wien ricava, per via termodinamica, la relazione tra la temperatura T e la lunghezza d'onda λ_{max}:

Legge dello spostamento di Wien

Nel 1893 il fisico tedesco Wilhelm Wien ricava, per via termodinamica, la relazione tra la temperatura T e la lunghezza d'onda λ_{max}:

$$\boxed{\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \text{m K}}$$

Legge dello spostamento di Wien

Nel 1893 il fisico tedesco Wilhelm Wien ricava, per via termodinamica, la relazione tra la temperatura T e la lunghezza d'onda λ_{max}:

$$\boxed{\lambda_{\text{max}} \cdot T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \text{m K}}$$

- In particolare, si tratta di grandezze <u>inversamente proporzionali</u>

Legge di Stefan-Boltzmann

Legge di Stefan-Boltzmann

L'intensità complessiva (considerando tutti i valori di λ) della radiazione EM emessa da un corpo nero è fornita dalla *legge di Stefan-Boltzmann*:

Legge di Stefan-Boltzmann

L'intensità complessiva (considerando tutti i valori di λ) della radiazione EM emessa da un corpo nero è fornita dalla *legge di Stefan-Boltzmann*:

$$\boxed{I = \sigma \cdot T^4}$$

Legge di Stefan-Boltzmann

L'intensità complessiva (considerando tutti i valori di λ) della radiazione EM emessa da un corpo nero è fornita dalla *legge di Stefan-Boltzmann*:

$$\boxed{I = \sigma \cdot T^4}$$

- La costante $\sigma = 5{,}670\ \mathrm{W/m^2K^4}$ è detta costante di Stefan-Boltzmann

Approccio classico al corpo nero

Approccio classico al corpo nero

Alla fine dell'800 le leggi di Kirchhoff, Wien e Stefan-Boltzmann sono in accordo con i dati sperimentali.

Approccio classico al corpo nero

Alla fine dell'800 le leggi di Kirchhoff, Wien e Stefan-Boltzmann sono in accordo con i dati sperimentali.

Legge di Rayleigh-Jeans (1905)

Due fisici inglesi deducono un'espressione analitica della funzione $\mathcal{I}(\lambda)$ partendo dalle leggi della fisica classica:

Approccio classico al corpo nero

Alla fine dell'800 le leggi di Kirchhoff, Wien e Stefan-Boltzmann sono in accordo con i dati sperimentali.

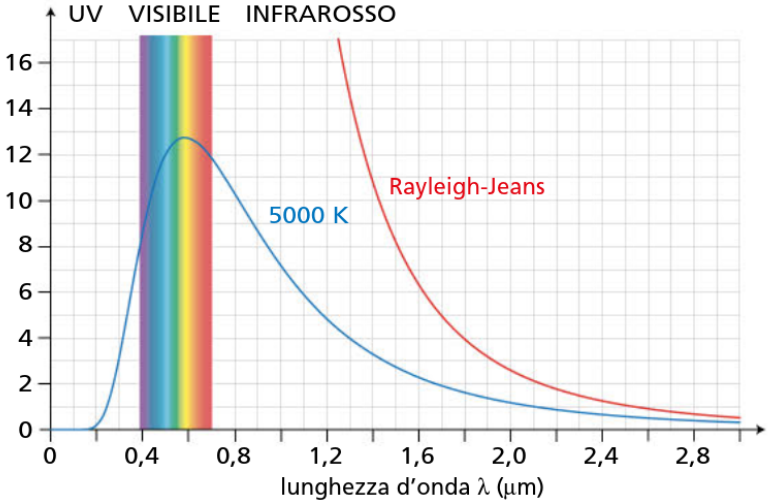
Legge di Rayleigh-Jeans (1905)

Due fisici inglesi deducono un'espressione analitica della funzione $\mathcal{I}(\lambda)$ partendo dalle leggi della fisica classica:

$$\boxed{\mathcal{I}(\lambda) = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}}$$

Catastrofe ultravioletta

Catastrofe ultravioletta



Catastrofe ultravioletta

Catastrofe ultravioletta

La legge di Rayleigh-Jeans

- è in completo disaccordo con i dati osservati per le lunghezze d'onda più piccole;

Catastrofe ultravioletta

La legge di Rayleigh-Jeans

- è in completo disaccordo con i dati osservati per le lunghezze d'onda più piccole;
- predice che l'intensità della radiazione emessa sia infinita nella regione ultravioletta dello spettro.

Catastrofe ultravioletta

La legge di Rayleigh-Jeans

- è in completo disaccordo con i dati osservati per le lunghezze d'onda più piccole;
- predice che l'intensità della radiazione emessa sia infinita nella regione ultravioletta dello spettro.
- Pertanto la teoria classica è inadeguata a descrivere lo spettro di emissione del corpo nero.

Legge di Planck

Legge di Planck

Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck ricava una nuova espressione per $\mathcal{I}(\lambda)$ sotto la seguente ipotesi:

Legge di Planck

Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck ricava una nuova espressione per $\mathcal{I}(\lambda)$ sotto la seguente ipotesi:

- l'energia della radiazione di frequenza f è trasmessa in quanti di energia $E = h \cdot f$.

Legge di Planck

Nel 1900 il fisico tedesco Max Planck ricava una nuova espressione per $\mathcal{I}(\lambda)$ sotto la seguente ipotesi:

- l'energia della radiazione di frequenza f è trasmessa in quanti di energia $E = h \cdot f$.

$$\boxed{\mathcal{I}(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{kT\lambda}} - 1}}$$

Conclusioni

Conclusioni

- L'espressione di Planck per $\mathcal{I}(\lambda)$ è <u>in ottimo accordo</u> con i dati sperimentali. Inoltre, è equivalente alla funzione di Rayleigh-Jeans per $\lambda \to +\infty$

Conclusioni

- L'espressione di Planck per $\mathcal{I}(\lambda)$ è <u>in ottimo accordo</u> con i dati sperimentali. Inoltre, è equivalente alla funzione di Rayleigh-Jeans per $\lambda \to +\infty$
- Dalla legge di Planck si deducono le leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann

Conclusioni

- L'espressione di Planck per $\mathcal{I}(\lambda)$ è <u>in ottimo accordo</u> con i dati sperimentali. Inoltre, è equivalente alla funzione di Rayleigh-Jeans per $\lambda \to +\infty$
- Dalla legge di Planck si deducono le leggi di Wien e di Stefan-Boltzmann
- Nel 1918 Planck vince il Nobel per la Fisica per *la sua scoperta della quantizzazione dell'energia*